

Relatório Experimental - Simulador de Memória Cache

Data da entrega: 30 de junho de 2026

Introdução

Este relatório apresenta a implementação e a avaliação experimental de um simulador de memória cache em Python. Foram comparadas as políticas FIFO, LRU e LFU usando um trace sintético com 10.000 acessos.

Descrição das políticas implementadas

FIFO remove o item inserido há mais tempo. LRU remove o item menos recentemente utilizado. LFU remove o item com menor frequência de acesso e, em caso de empate, remove o item mais antigo entre os empatados.

Metodologia experimental

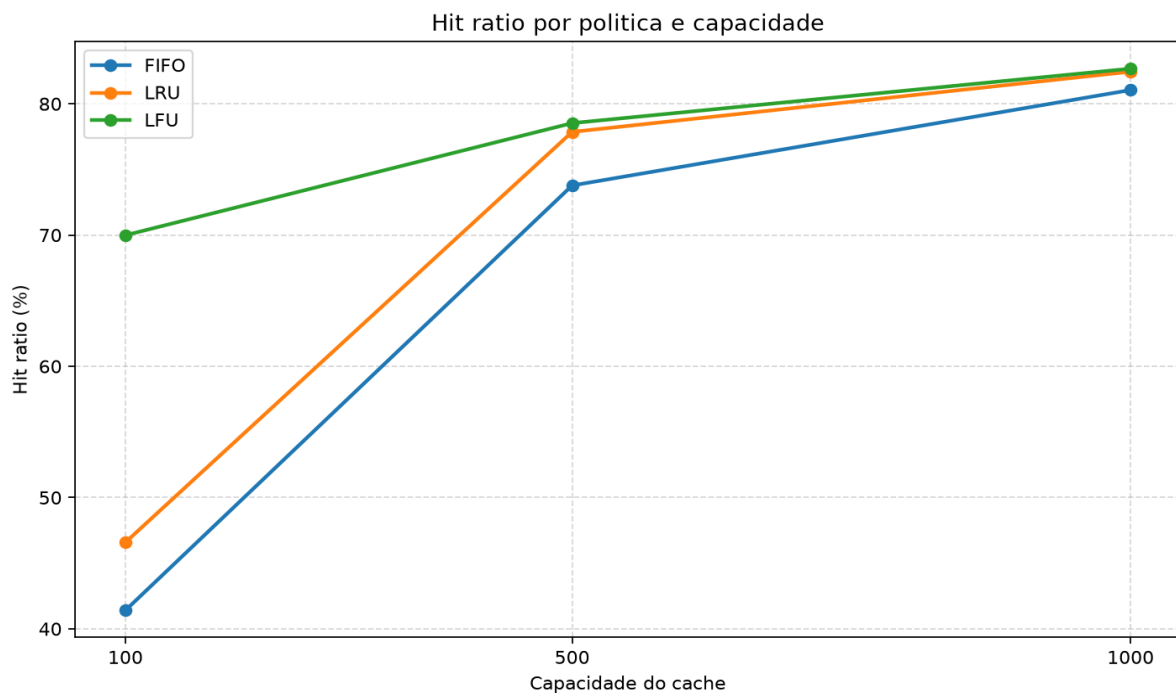
O trace possui uma distribuição não uniforme, com itens quentes, mornos e frios. Essa configuração simula um workload com repetição frequente em parte dos itens e acessos ocasionais a itens menos populares.

Configuração dos experimentos

As políticas FIFO, LRU e LFU foram executadas com capacidades de 100, 500 e 1000 itens. A métrica principal analisada foi o hit ratio, calculado como hits divididos pelo total de acessos.

Política	Capacidade	Acessos	Hits	Misses	Hit ratio (%)
FIFO	100	10000	4141	5859	41.41
FIFO	500	10000	7378	2622	73.78
FIFO	1000	10000	8105	1895	81.05
LRU	100	10000	4659	5341	46.59
LRU	500	10000	7786	2214	77.86
LRU	1000	10000	8245	1755	82.45
LFU	100	10000	6999	3001	69.99
LFU	500	10000	7853	2147	78.53
LFU	1000	10000	8268	1732	82.68

Gráficos gerados



Discussão dos resultados

O aumento da capacidade tende a elevar o hit ratio porque mais itens permanecem disponíveis no cache entre acessos repetidos. As diferenças entre as políticas aparecem porque FIFO considera apenas a ordem de entrada, LRU privilegia recência e LFU privilegia frequência. LFU apresentou a melhor média de hit ratio (77.07%).

O workload sintético favorece políticas capazes de preservar itens acessados repetidamente. Como limitação, a simulação avalia apenas identificadores de itens e não considera latência, tamanho variável de objetos, escrita em memória ou hierarquias reais de cache.

Conclusão

O simulador permitiu comparar experimentalmente FIFO, LRU e LFU. Os resultados mostram que a capacidade do cache influencia diretamente a taxa de acertos e que a escolha da política deve considerar o padrão de acesso do workload.